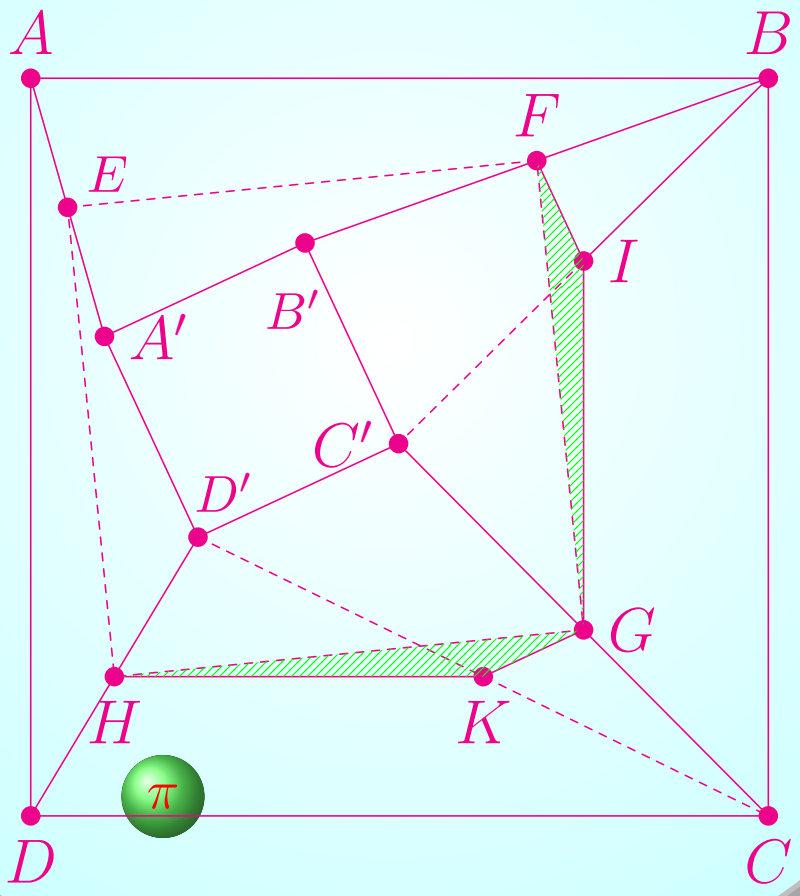
TÀI LIỆU DẠY HỌC
MÔN TOÁN

CLB TOÁN CÔ NGA

TOÁN 8

Năm học 2023-2024



VUIHOCTOAN.VN

MỤC LỤC

Chương 1. ĐA THỨC 1

Bài số 1. ĐƠN THỨC 1

A Trọng tâm kiến thức 1

1. Đơn thức và đơn thức thu gọn 1

2. Đơn thức đồng dạng 1

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 1

Dạng 1. Nhận biết đơn thức 1

Dạng 2. Tính tích các đơn thức 2

Dạng 3. Xác định bậc của đơn thức 2

Dạng 4. Tính giá trị của đơn thức 2

Dạng 5. Nhận biết đơn thức đồng dạng 3

Dạng 6. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng 3

Dạng 7. Tìm đơn thức thỏa mãn đẳng thức 3

C Bài tập vận dụng 4

Bài số 2. ĐA THỨC 5

A Trọng tâm kiến thức 5

1. Khái niệm đa thức 5

2. Đa thức thu gọn 5

3. Bậc của đa thức 5

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 5

Dạng 1. Nhận biết đa thức 5

Dạng 2. Thu gọn đa thức 5

Dạng 3. Tìm bậc của đa thức 6

C Bài tập vận dụng 6

Bài số 3. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC 7

A Trọng tâm kiến thức 7

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 7

Dạng 1. Tính tổng, hoặc hiệu hai đa thức 7

Dạng 2. Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức 8

Dạng 3. Bài toán liên quan đến chia hết 8

C Bài tập vận dụng 8

LUYỆN TẬP CHUNG 9

A Đơn thức 9

B Đa thức. Cộng trừ đa thức 10

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Bài số 4. PHÉP NHÂN ĐA THỨC 13
- A Trọng tâm kiến thức 13
  - *1. Nhân đơn thức với đa thức* 13
  - *2. Nhân đa thức với đa thức* 13
- B Các dạng bài tập và phương pháp giải 13
  - *Dạng 1. Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức* 13
  - *Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức* 14
  - *Dạng 3. Tìm giá trị của biến x* 14
  - *Dạng 4. Chứng minh đẳng thức* 15
- C Bài tập vận dụng 15

Bài số 5. PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 17
- A Trọng tâm kiến thức 17
  - *1. Chia đơn thức cho đơn thức* 17
  - *2. Chia đa thức cho đơn thức* 17
- B Các dạng bài tập và phương pháp giải 17
  - *Dạng 1. Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức.* 17
  - *Dạng 2. Tìm giá trị của $n \in \mathbb{N}$ để phép chia hai đơn thức là phép chia hết* 18
  - *Dạng 3. Chứng minh giá trị của một biểu thức không phụ thuộc vào một biến nào đó* 19
  - *Dạng 4. Tính giá trị biểu thức* 19
- C Bài tập vận dụng 19

LUYỆN TẬP CHUNG 21
- A Phép nhân đa thức 21
- B Phép chia đa thức cho đơn thức 21

ÔN TẬP CHƯƠNG 23
- A Đơn thức 23
- B Đa thức. Cộng trừ đa thức 24
- C Phép nhân đa thức 26
- D Phép chia đa thức cho đơn thức 26

Chương 2. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG 27

Bài số 6-8. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 27
- A Trọng tâm kiến thức 27
- B Các dạng bài tập và phương pháp giải 27
  - *Dạng 1. Vận dụng hằng đẳng thức để tính* 27
  - *Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức* 28
  - *Dạng 3. Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào các biến* 28
  - *Dạng 4. Chứng minh đẳng thức* 29
  - *Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức* 29
  - *Dạng 6. Chứng minh chia hết* 29
  - *Dạng 7. Chứng minh giá trị của một biểu thức luôn luôn dương (hay âm) với mọi giá trị của biến* 29
  - *Dạng 8. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P(x) = ax^2 + bx + c$* 29

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - ĐT/Zalo 0983 066 885

C Bài tập vận dụng 30
LUYỆN TẬP CHUNG 34
A Những hằng đẳng thức đáng nhớ 34
Bài số 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 36
A Trọng tâm kiến thức 36
1. Phương pháp đặt nhân tử chung 36
2. Phương pháp nhóm hạng tử 36
3. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 36
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 36
Dạng 1. Phương pháp đặt nhân tử chung 36
Dạng 2. Phương pháp nhóm các hạng tử 37
Dạng 3. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 37
Dạng 4. Phối hợp các phương pháp thông thường 38
Dạng 5. Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử 39
Dạng 6. Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử 39
Dạng 7. Phương pháp đổi biến 40
Dạng 8. Tính giá trị của một biểu thức 40
Dạng 9. Tìm x 41
Dạng 10. Chứng minh giá trị của biểu thức A chia hết cho số k 42
C Bài tập vận dụng 42
LUYỆN TẬP CHUNG 46
A Phân tích đa thức thành nhân tử 46
ÔN TẬP CHƯƠNG 50
A Những hằng đẳng thức đáng nhớ 50
B Phân tích đa thức thành nhân tử 50
Chương 3. TỨ GIÁC 53
Bài số 10. TỨ GIÁC 53
A Trọng tâm kiến thức 53
1. Tứ giác lồi 53
2. Tổng các góc của một tứ giác 53
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 53
Dạng 1. Nhận dạng tứ giác 53
Dạng 2. Tính số đo góc 54
Dạng 3. Vẽ tứ giác biết 5 yếu tố 54
Dạng 4. Chứng minh hệ thức giữa các độ dài. Tính độ dài 54
C Bài tập vận dụng 54
Bài số 11. HÌNH THANG CÂN 56
A Trọng tâm kiến thức 56
1. Hình thang 56
2. Hình thang vuông - Hình thang cân 56
3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân 56

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - Đt/Zalo 0989.066.885

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 56
Dạng 1. Tính số đo góc 56
Dạng 2. Chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau 57
Dạng 3. Nhận biết hình thang, hình thang cân 57
Dạng 4. Tính độ dài đoạn thẳng 57
C Bài tập vận dụng 58
LUYỆN TẬP CHUNG 59
A Tứ giác 59
B Hình thang cân 59
Bài số 12. HÌNH BÌNH HÀNH 61
A Trọng tâm kiến thức 61
1. Hình bình hành và tính chất 61
2. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành 61
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 61
Dạng 1. Chứng minh hai góc bằng nhau. Tính số đo góc 61
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các quan hệ về độ dài. Tính độ dài đoạn thẳng 61
Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy 62
Dạng 4. Chứng minh tứ giác là hình bình hành 62
C Bài tập vận dụng 62
LUYỆN TẬP CHUNG 63
A Hình bình hành 63
Bài số 13. HÌNH CHỮ NHẬT 64
A Trọng tâm kiến thức 64
1. Hình chữ nhật 64
2. Dấu hiệu nhận biết 64
3. Áp dụng vào tam giác 64
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 64
Dạng 1. Chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật 64
Dạng 2. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình chữ nhật 64
Dạng 3. Chứng minh quan hệ bằng nhau giữa các đoạn thẳng, giữa các góc, tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc 65
Dạng 4. Chứng minh quan hệ vuông góc 65
C Bài tập vận dụng 65
Bài số 14. HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG 66
A Trọng tâm kiến thức 66
1. Hình thoi 66
2. Dấu hiệu nhận biết hình thoi 66
3. Hình vuông 66
4. Dấu hiệu nhận biết hình vuông 66

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Nga - Đt/zalo 0989 066 885

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 66
Dạng 1. Chứng minh một tứ giác là hình thoi 66
Dạng 2. Chứng minh một tứ giác là hình vuông 67
Dạng 3. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình thoi 67
Dạng 4. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình vuông 67
Dạng 5. Chứng minh quan hệ bằng nhau giữa các đoạn thẳng, giữa các góc. Tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc 67
Dạng 6. Chứng minh quan hệ vuông góc 68
C Bài tập vận dụng 68
LUYỆN TẬP CHUNG 70
A Hình thoi 70
B Hình vuông 70
ÔN TẬP CHƯƠNG III 72
A Các dạng bài tập và phương pháp giải 72
Dạng 1. Nhận biết tứ giác đặt biệt và tìm điều kiện để một tứ giác trở thành tứ giác đặt biệt hơn 72
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, tính góc đoạn thẳng. 72
B Bài tập vận dụng 73
Chương 4. ĐỊNH LÍ THALÈS 74
Bài số 15. ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC 74
A Trọng tâm kiến thức 74
1. Đoạn thẳng tỉ lệ 74
2. Định lí thalès trong tam giác 74
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 75
Dạng 1. Tìm tỉ số của các đoạn thẳng 75
Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng 75
Dạng 3. Chứng minh các hệ thức 76
Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng song song 76
C Bài tập vận dụng 77
Bài số 16. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 78
A Trọng tâm kiến thức 78
1. Định nghĩa đường trung bình của tam giác 78
2. Tính chất đường trung bình của tam giác 78
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 78
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh các quan hệ về độ dài 78
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 79
C Bài tập vận dụng 79
Bài số 17. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 80
A Trọng tâm kiến thức 80
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 80

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Nga - ĐT/Zalo 0989 066 885

Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng 80
Dạng 2. Chứng minh hệ thức hình học 81
Dạng 3. Liên quan đến tỉ số diện tích tam giác 81
C Bài tập vận dụng 81
LUYỆN TẬP CHUNG **82**
A Định lí Thalès 82
1. Bài tập rèn luyện 82
2. Bài tập bổ sung 82
B Định lí Thalès đảo 85
1. Bài tập rèn luyện 85
2. Bài tập bổ sung 85
C Đường trung bình của tam giác 86
1. Bài tập rèn luyện 86
2. Bài tập bổ sung 87
D Tính chất đường phân giác của tam giác 87
1. Bài tập rèn luyện 87
2. Bài tập bổ sung 88
ÔN TẬP CHƯƠNG IV **89**
A Trọng tâm kiến thức 89
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 89
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng. Tỉ số 89
Dạng 2. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau 89
Dạng 3. Tính tỉ số của hai đường thẳng 90
Dạng 4. Sử dụng tính chất đường trung bình để chứng minh bài toán 90
C Bài tập vận dụng 90
D Bài tập bổ sung 91
Chương 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ **94**
Bài số 18. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU **94**
A Trọng tâm kiến thức 94
1. Thu thập dữ liệu 94
2. Phân loại dữ liệu 94
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 94
Dạng 1. Thu thập dữ liệu 94
Dạng 2. Phân loại dữ liệu 95
C Bài tập vận dụng 95
Bài số 19. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ **96**
A Trọng tâm kiến thức 96
1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột 96
2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng 96
3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn 96

BẢN ĐỌC THỬ
SLL Toán cô Lê Nga - ĐT/Zalo: 0989 066 885

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 96
Dạng 1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột 96
Dạng 2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng 96
Dạng 3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn 97
C Bài tập vận dụng 97
Bài số 20. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỰA VÀO BIỂU ĐỒ 99
A Trọng tâm kiến thức 99
1. Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ 99
2. Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ 99
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 99
Dạng 1. Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ 99
Dạng 2. Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ 101
C Bài tập vận dụng 102
LUYỆN TẬP CHUNG 105
ÔN TẬP CHƯƠNG V 107
A Trắc nghiệm 107
B Tự luận 107

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Chương 1
ĐA THỨC

Bài số 1 ĐƠN THỨC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đơn thức và đơn thức thu gọn

- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.
- Số 0 được gọi là *đơn thức không*.
- Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại là phần biến của đơn thức thu gọn.
  - Ta cũng coi một số là đơn thức thu gọn.
  - Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần.
- Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  - Số thực khác 0 là đơn thức bậc không.
  - Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.
- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

2 Đơn thức đồng dạng

- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

  ⚠ *Hai đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc*
- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Nhận biết đơn thức

Để nhận biết một biểu thức đại số là đơn thức, ta căn cứ vào định nghĩa đơn thức (một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến).

Ví dụ 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $12x^2y$; b) $\frac{3}{4}\cdot(-x)\cdot 2xy^3$; c) $x\cdot(y+1)$;

d) $2-3x$; e) 18; f) $\frac{5}{2x}$.

Ví dụ 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

a) $4x-3xy+y$; b) a^2+2b+c; c) $3abaac^2$.

BẢN ĐỌC THỬ
LBT Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Dạng 2. Tính tích các đơn thức

Để nhân hai hay nhiều đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Ví dụ 3. Thu gọn các đơn thức sau:

a) $x^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}y\right) \cdot \left(\frac{1}{5}x^4\right)$; b) $-\frac{1}{3}x^2y \cdot \frac{3}{2}xy^3$; c) $\frac{2}{3} \cdot (x^2y^3)^2$.

Ví dụ 4.

a) Thu gọn đơn thức $3x^2 \cdot 4x$ được đơn thức nào?

b) Thu gọn đơn thức $4xyz \cdot 5x^2yz^3$ được đơn thức nào?

Ví dụ 5. Xác định hệ số của các đơn thức sau:

a) $2x(-4xy)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}x^2\right)$; b) $-3xy^2 \cdot \left(-\frac{5}{3}x^2y^3\right)$.

Dạng 3. Xác định bậc của đơn thức

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Ví dụ 6. Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn

a) $-5xy^4$ và $-0{,}2 \cdot x^2y^2$; b) $-\frac{7}{8}x^2y$ và $-\frac{1}{7}x^2y^3$.

Ví dụ 7.

a) Bậc của đơn thức $7xy^2z^6$ bằng bao nhiêu?

b) Bậc của đơn thức $A = 7 \cdot (x^2y)^2$ bằng bao nhiêu?

Ví dụ 8. Cho đơn thức $P = (xy^2)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}x^2y\right)$. Xác định bậc của đơn thức P^3.

Ví dụ 9. Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn

a) $A = \left(-\frac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\frac{7}{9}yz^2\right)(6xy)$.

b) $B = -5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2$.

c) $C = -4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2$.

d) $D = \left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\frac{-2}{3}\right)^2 x\left(-y^2z\right)^3$.

Dạng 4. Tính giá trị của đơn thức

Thay giá trị của các biến vào đơn thức rồi thực hiện phép tính.

Ví dụ 10. Tính giá trị của đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^2z$ tại $x = 3$; $y = -2$; $z = \frac{1}{3}$.

Ví dụ 11. Tính giá trị của đơn thức

a) $2015 \cdot x^2y^2$ ại $x = -2$; $y = \frac{1}{2}$;

b) $\left(-\frac{1}{2}x^2yz^2\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}xy^2z\right)$ tại $x = 1$; $y = -\frac{1}{2}$; $z = -2$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Nga · ĐT/Zalo 098.066.885

Dạng 5. Nhận biết đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

Ví dụ 12. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

$$\frac{2}{3}xy;\quad -\frac{1}{3}x^2z;\quad \frac{3}{4}xyz;\quad \frac{5}{6}xy;\quad 7xyz;\quad \frac{5}{6}x^2z;\quad -3xy.$$

Ví dụ 13. Tìm các đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau

$$-\frac{2}{3}x^3y;\quad -xy^2;\quad 5x^2y;\quad -1;\quad 6xy^2;\quad 2x^3y;\quad \frac{1}{2};\quad \frac{1}{2}x^2y.$$

Ví dụ 14. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-3x^2yz$?

$$-3xyz;\quad \frac{2}{3}x^2zy;\quad \frac{3}{2}yzx^2;\quad 4x^2y.$$

Ví dụ 15. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào không đồng dạng với đơn thức $2xy^2z^3$?

$$-3x^2yz;\quad -4y^2z^3x;\quad 5xyz;\quad -6z^3xy.$$

Dạng 6. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ 16. Tính tổng

a) $2x^4y^3+\frac{2}{3}x^4y^3$;

b) $3xy^3+5xy^3+xy^3$.

Ví dụ 17. Tính hiệu

a) $3xy^2z^3-7xy^2z^3$;

b) $2x^2y-\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)$.

Ví dụ 18. Tính hiệu

a) $7xy^2-6\frac{3}{4}xy^2$;

b) $-\frac{1}{2}xy^3-\left(-\frac{5}{8}xy^3\right)$.

Ví dụ 19. Tính giá trị của biểu thức $P=2011x^2y+12x^2y-2015x^2y$, tại $x=-1$, $y=2$.

Dạng 7. Tìm đơn thức thỏa mãn đẳng thức

Phương pháp chung là sử dụng quy tắc chuyển vế:

- Nếu $M+B=A$ thì $M=A-B$.
- Nếu $M-B=A$ thì $M=A+B$.
- Nếu $B-M=A$ thì $M=B-A$.

Ví dụ 20. Xác định đơn thức M để $2x^4y^3+M=-3x^4y^3$.

Ví dụ 21. Cho đơn thức N thỏa mãn $-2xy+N=xy$. Tìm đơn thức N.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0988 0 885

C – BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $\frac{4}{3}x^2yz^3$;

b) $\frac{2xy}{z}$;

c) $xy \cdot (z-2)$;

d) $21 + 14 \cdot y$;

e) 2012;

f) $\frac{xy^2}{3}$.

Bài 2. Thu gọn các đơn thức sau

a) $2x^2y \cdot 3xy^2$;

b) $2xy \cdot \frac{4}{5}x^2y^3 \cdot 10xyz$;

c) $-10y^2 \cdot (2xy)^3 \cdot (-3x)^2$.

Bài 3. Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn

a) $\frac{3}{8}xy^2z^3$ và $-\frac{4}{15}xyz$;

b) $-7xyz^2$ và $2ay^2z$ với a là hằng số;

c) $-\frac{1}{3}x^2y^3$ và $-6x^3y^4$.

Bài 4. Tính giá trị của đơn thức $-\frac{4}{5}x^3y^2z$ với $x = -1$; $y = -2$; $z = 5$.

Bài 5. Xác định bậc của đơn thức

a) $2xy \cdot \frac{4}{3}x^2y^4 \cdot 7xyz$;

b) $-4a^2x \cdot (-2abxy)^2 \cdot (-\frac{1}{4}ax^2y^3)$ (với a, b là hằng số).

Bài 6. Thu gọn đơn thức rồi cho biết hệ số, phần biến, bậc của đơn thức

a) $2x^2y \cdot \left(-\frac{1}{2}xy\right)^2 \cdot 4xy^2$;

b) $(-2x^2yz^3) \cdot (-x^3y^2z)^3$.

Bài 7. Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn

a) $A = \left(-\frac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\frac{7}{9}yz^2\right)(6xy)$.

b) $B = -5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2$.

c) $C = -4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2$.

d) $D = \left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\frac{-2}{3}\right)^2 x\left(-y^2z\right)^3$.

Bài 8. Tính

a) $\frac{7}{8}x^2y + 5x^2y + 10x^2y$;

b) $-x^2 + \frac{1}{5}x^2 + 4x^2 - 2x^2 + 3x^2$.

Bài 9. Tính giá trị của biểu thức

a) $A = 10x^3 + 7x^3 - 20x^3$ tại $x = -3$;

b) $B = 20x^3y + 15x^3y - 40x^3y$ tại $x = -2$; $y = \frac{1}{5}$.

Bài 10. Thu gọn biểu thức

a) $\frac{1}{2}x^2y + 3x^2y + \frac{1}{4}x^2y - \frac{1}{2}x^2y$;

b) $8xy^3 - 12xy^3$.

Bài 11. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{6}xy^2$ tại $x = 2$ và $y = -1$.

Bài 12. Tính giá trị của biểu thức:

a) $A = 2x^3y^3 + 10x^3y^3 + \left(-20x^3y^3\right)$ tại $x = 1$, $y = -1$.

b) $B = 15x^2y^4 + 6x^2y^2 \cdot y^2 - 10x^2y^3 \cdot y$ tại $x = \frac{1}{2}$, $y = 2$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · Đ/c zalo: 0989 066 885

Chương 1
ĐA THỨC

Bài số 1 ĐƠN THỨC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đơn thức và đơn thức thu gọn

- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.
- Số 0 được gọi là *đơn thức không*.
- Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại là phần biến của đơn thức thu gọn.
  - Ta cũng coi một số là đơn thức thu gọn.
  - Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần.
- Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  - Số thực khác 0 là đơn thức bậc không.
  - Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.
- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

2 Đơn thức đồng dạng

- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  - *Hai đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc*
- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Nhận biết đơn thức

Để nhận biết một biểu thức đại số là đơn thức, ta căn cứ vào định nghĩa đơn thức (một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến).

Ví dụ 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $12x^2y$; b) $\frac{3}{4} \cdot (-x) \cdot 2xy^3$; c) $x \cdot (y+1)$;

d) $2-3x$; e) 18; f) $\frac{5}{2x}$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Nga 098.9066885

Các đơn thức là $12x^2y$; $\frac{3}{4}(-x)\cdot 2xy^3$; 18.

Ví dụ 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

a) $4x-3xy+y$; b) a^2+2b+c; c) $3abaac^2$.

Lời giải.

Biểu thức không phải đơn thức là $4x-3xy+y$; a^2+2b+c.

Dạng 2. Tính tích các đơn thức

Để nhân hai hay nhiều đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Ví dụ 3. Thu gọn các đơn thức sau:

a) $x^2\cdot\left(-\frac{1}{3}y\right)\cdot\left(\frac{1}{5}x^4\right)$; b) $-\frac{1}{3}x^2y\cdot\frac{3}{2}xy^3$; c) $\frac{2}{3}\cdot\left(x^2y^3\right)^2$.

Lời giải.

a) $x^2\cdot\left(-\frac{1}{3}y\right)\cdot\left(\frac{1}{5}x^4\right)=\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}\right)\cdot x^2\cdot x^4\cdot y=-\frac{1}{15}x^6y$.

b) $-\frac{1}{3}x^2y\cdot\frac{3}{2}xy^3=\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\right)\cdot x^2\cdot x\cdot y\cdot y^3=-\frac{1}{2}x^3y^4$.

c) $\frac{2}{3}\cdot\left(x^2y^3\right)^2=\frac{2}{3}\cdot(x^2)^2\cdot(y^3)^2=\frac{2}{3}x^4y^6$.

Ví dụ 4.

a) Thu gọn đơn thức $3x^2\cdot 4x$ được đơn thức nào?

b) Thu gọn đơn thức $4xyz\cdot 5x^2yz^3$ được đơn thức nào?

Lời giải.

a) Ta có $3x^2\cdot 4x=3\cdot 4\cdot x^2\cdot x=12x^3$.

b) Ta có $4xyz\cdot 5x^2yz^3=4\cdot 5\cdot x\cdot x^2\cdot y\cdot y\cdot z\cdot z^3=20x^3y^2z^4$.

Ví dụ 5. Xác định hệ số của các đơn thức sau:

a) $2x(-4xy)^2\cdot\left(\frac{1}{4}x^2\right)$; b) $-3xy^2\cdot\left(-\frac{5}{3}x^2y^3\right)$.

Lời giải.

a) Thu gọn ta được: $2x\cdot 16x^2y^2\cdot\frac{1}{4}x^2=8x^5y^2$, đơn thức có hệ số là 8.

b) Thu gọn ta được: $(-3)\left(-\frac{5}{3}\right)xx^2y^2y^3=5x^3y^5$, đơn thức có hệ số là 5.

Để xác định phần hệ số của đơn thức, bạn cần phải thu gọn đơn thức trước.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Dạng 3. Xác định bậc của đơn thức

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Ví dụ 6. Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn

a) $-5xy^4$ và $-0{,}2 \cdot x^2y^2$;

b) $-\dfrac{7}{8}x^2y$ và $-\dfrac{1}{7}x^2y^3$.

Lời giải.

a)
$$-5xy^4 \cdot \left(-0{,}2 \cdot x^2y^2\right) = [(-5) \cdot (-0{,}2)] \cdot x \cdot x^2 \cdot y^4 \cdot y^2 = x^3y^6.$$
Đơn thức x^3y^6 có bậc 9.

b)
$$\left(-\frac{7}{8}x^2y\right) \cdot \left(-\frac{1}{7}x^2y^3\right) = \left[\left(-\frac{7}{8}\right) \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)\right] \cdot x^2 \cdot x^2y \cdot y^3 = \frac{1}{8}x^4y^4.$$
Đơn thức $\dfrac{1}{8}x^4y^4$ có bậc là 8.

Ví dụ 7.

a) Bậc của đơn thức $7xy^2z^6$ bằng bao nhiêu?

b) Bậc của đơn thức $A = 7 \cdot (x^2y)^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải.

a) Ta có bậc của đơn thức $7xy^2z^6$ là 9.

b) Ta có $A = 7 \cdot (x^2y)^2 = 7x^4y^2$. Vậy đơn thức A có bậc là 6.

Ví dụ 8. Cho đơn thức $P = (xy^2)^3 \cdot \left(\dfrac{1}{2}x^2y\right)$. Xác định bậc của đơn thức P^3.

Lời giải.

Ta có $P = x^3y^6 \cdot \dfrac{1}{2}x^y = \dfrac{1}{2}x^5y^7$.

Suy ra $P^3 = \dfrac{1}{8}x^{15}y^{21}$.

Vậy đơn thức P^3 có bậc là 36.

Ví dụ 9. Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn

a) $A = \left(-\dfrac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\dfrac{7}{9}yz^2\right)(6xy)$.

b) $B = -5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2$.

c) $C = -4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2$.

d) $D = \left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\dfrac{-2}{3}\right)^2 x\left(-y^2z\right)^3$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

a) Ta có
$$A=\left(-\frac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\frac{7}{9}yz^2\right)(6xy)=\left(-\frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{7}{9}\right)\cdot 6\right)(x^2x)(y^2yy)(zz^2)=2x^3y^4z^3.$$
Vậy hệ số: 2; phần biến: $x^3y^4z^3$; bậc: 10.

b) Ta có
$$\begin{aligned}B&=-5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2\\&=-5xy^3z(-8x^6y^3z^9)(9x^6y^2z^4)\\&=(-5\cdot(-8)\cdot 9)(xx^6x^6)(y^3y^3y^2)(zz^9z^4)\\&=360x^{13}y^8z^{14}.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: 360; phần biến: $x^{13}y^8z^{14}$; bậc: 35.

c) Ta có
$$\begin{aligned}C&=-4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2\\&=-4xy^3(-x^6y^3)(4x^2y^2z^6)\\&=(-4\cdot(-1)\cdot 4)(xx^6x^2)(y^3y^3y^2)(z^6)\\&=16x^9y^8z^6.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: 16; phần biến: $x^9y^8z^6$; bậc: 23.

d) Ta có
$$\begin{aligned}D&=\left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\frac{-2}{3}\right)^2x\left(-y^2z\right)^3\\&=(3x^4y^2)\frac{4}{9}x(-y^6z^3)\\&=\left(3\cdot\frac{4}{9}\cdot(-1)\right)(x^4x)(y^2y^6)(z^3)\\&=-\frac{4}{3}x^5y^8z^3.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: $-\frac{4}{3}$; phần biến: $x^5y^8z^3$; bậc: 16. □

Dạng 4. Tính giá trị của đơn thức

Thay giá trị của các biến vào đơn thức rồi thực hiện phép tính.

Ví dụ 10. Tính giá trị của đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^2z$ tại $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Thay $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$ vào đơn thức, ta có
$$-\frac{3}{4}\cdot 3^2\cdot(-2)^2\cdot\frac{1}{3}=-\frac{3}{4}\cdot 9\cdot 4\cdot\frac{1}{3}=-9.$$
Vậy tại $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$ giá trị của đơn thức là -9. □

Ví dụ 11. Tính giá trị của đơn thức

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - Zalo 0989 066 885

Chương 4

ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài số 15 ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đoạn thẳng tỉ lệ

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

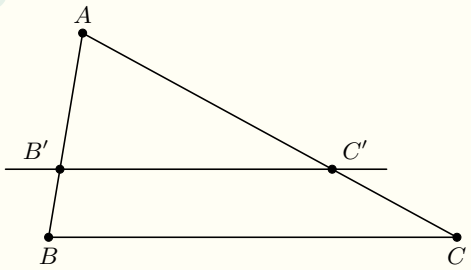
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'C'$ và $C'D'$ nếu có hệ thức

$$\frac{AB}{CD}=\frac{A'B'}{C'D'} \text{ hay } \frac{A'B'}{AB}=\frac{C'D'}{CD}.$$

2 Định lí thalès trong tam giác

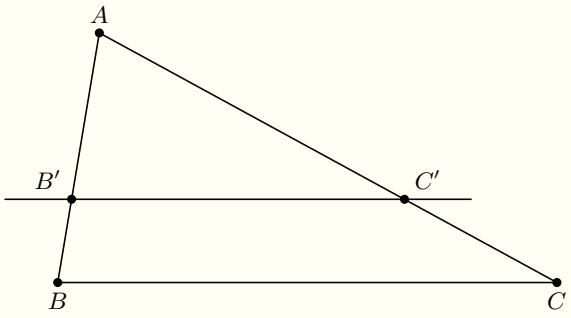
Định lí 15.1 (Định lí Thalès trong tam giác).
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C' \parallel BC\end{cases} \Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC};\ \frac{AB'}{B'B}=\frac{AC'}{C'C};\ \frac{B'B}{AB}=\frac{C'C}{AC}$$



Định lí 15.2 (Định lí Thalès đảo).
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ \dfrac{AB'}{B'B}=\dfrac{AC'}{C'C}\end{cases} \Rightarrow B'C' \parallel BC.$$

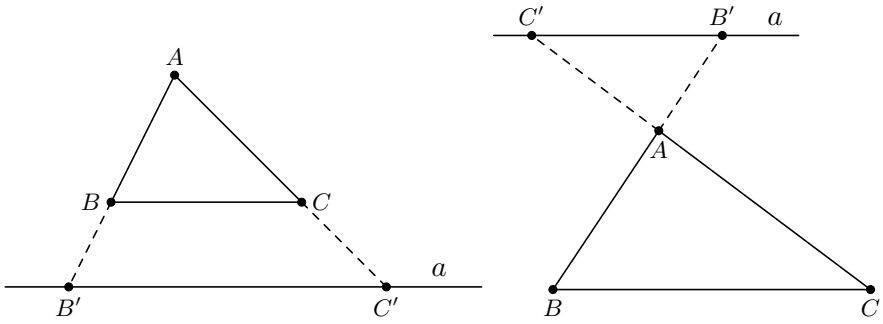


Hệ quả định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
Trong hình trên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C' \parallel BC\end{cases} \Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC}=\frac{B'C'}{BC}.$$

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.



B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Tìm tỉ số của các đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.

Ví dụ 1. Trên một đường thẳng, đặt ba đoạn thẳng liên tiếp $AB = BC = CD$. Tìm tỉ số $\dfrac{AB}{BD}$, $\dfrac{AB}{AD}$, $\dfrac{AC}{AD}$.

Ví dụ 2. Cho $\triangle ABC$ có AM là đường trung tuyến. Điểm E thuộc AM sao cho $AE = 3EM$. Tia BE cắt tia AC tại N. Tính tỉ số $\dfrac{AN}{NC}$.

Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.
- Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.

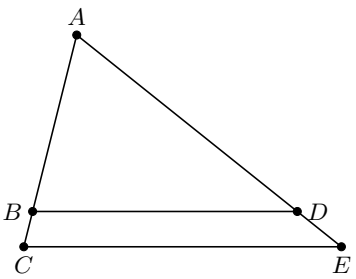
Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng $AB = 10$ cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho $\dfrac{CA}{CB} = \dfrac{3}{2}$. Lấy D thuộc tia đối của tia BA sao cho $\dfrac{DA}{DB} = \dfrac{3}{2}$.

a) Tính độ dài CB.

b) Tính độ dài DB.

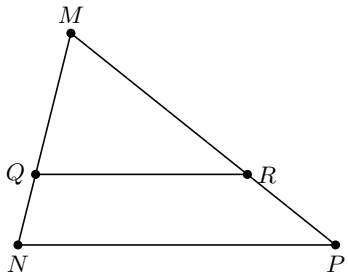
c) Tính độ dài CD.

Ví dụ 4.
Tìm độ dài DE trong hình vẽ bên. Biết $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $AD = 7{,}5$ cm và $BD \parallel CE$.



Ví dụ 5.

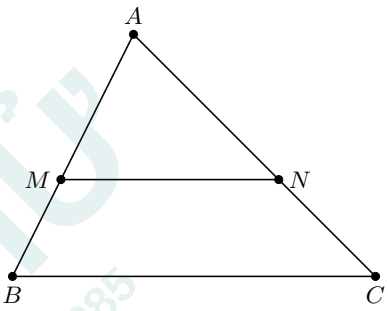
Cho hình bên, biết $QR \parallel NP$ và $MQ = 10$ cm, $QN = 5$ cm, $RP = 6$ cm. Tính độ dài MR.



Ví dụ 6. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 5$ cm; $AC = 9$ cm. Kẻ đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC thứ tự tại E, F. Xác định vị trí điểm E sao cho $AE = CF$.

Ví dụ 7.

Cho hình sau, biết $MN \parallel BC$ và $\dfrac{AM}{MB} = \dfrac{3}{2}$; $BC = 6$ cm. Tính MN.



Ví dụ 8. Cho hình vẽ bên, có $AB \parallel CD$. Biết rằng $EA = 4$ cm, $EB = 5$ cm, $ED + EC = 18$ cm, $AB + CD = 22{,}5$ cm. Tính EC, ED, AB, DC.

Ví dụ 9. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), AC cắt BD tại O. Kẻ $OM \parallel CD$, biết $CD = 9$ cm, $MO = 3$ cm. Tính AB.

Dạng 3. Chứng minh các hệ thức

- Vận dụng định lí Ta-lét.
- Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Ví dụ 10. Cho tứ giác $ABCD$ có điểm E thuộc AC. Kẻ $EF \parallel AB$ ($F \in BC$), $EI \parallel CD$ ($I \in AD$). Chứng minh $\dfrac{EF}{AB} + \dfrac{EI}{CD} = 1$.

Ví dụ 11. Cho $\triangle ABC$. Lấy điểm D thuộc đoạn AB, điểm E thuộc tia đối của tia CA sao cho $BD = CE$, DE cắt BC tại M. Chứng minh $\dfrac{DM}{ME} = \dfrac{AC}{AB}$.

Ví dụ 12. Cho $\triangle ABC$ có AD là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Qua G kẻ đường thẳng d cắt AB, AC thứ tự tại M, N. Chứng minh

a) $\dfrac{AB}{AM} + \dfrac{AC}{AN} = 3$.

b) $\dfrac{BM}{AM} + \dfrac{CN}{AN} = 1$.

Ví dụ 13. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Từ điểm D bất kì trên cạnh BC kẻ đường thẳng song song với AM, cắt đường thẳng AB ở E, cắt đường thẳng AC tại F. Chứng minh rằng: $DE + DF = 2AM$.

Ví dụ 14. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 120^\circ$, AD là đường phân giác. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{1}{AD}.$$

Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng song song

- Xét các đoạn thẳng tỉ lệ.
- Sử dụng định lí Ta-lét đảo.

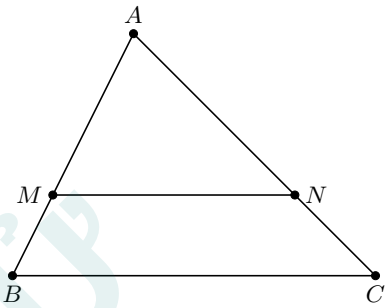
BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Ví dụ 15. Cho tứ giác $ABCD$. Lấy điểm E thuộc đường chéo AC. Kẻ $EM \parallel BC$ ($M \in AB$), $EN \parallel CD$ ($N \in AD$). Chứng minh $MN \parallel BD$.

Ví dụ 16. Cho $\triangle ABC$, lấy D tùy ý thuộc cạnh BC, M tùy ý thuộc cạnh AD, gọi I, K thứ tự là trung điểm BM, CM. Các tia DI, DK cắt AB, AC thứ tự tại E, F. Chứng minh $IK \parallel EF$.

C – BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.
Cho hình vẽ bên, biết $MN \parallel BC$ và $AM = 6$ cm, $MB = 2$ cm, $AN = 7$ cm. Tính NC.



Bài 2. Cho tam giác ABC. Từ điểm M trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB thứ tự tại D và E. Tính tổng $\dfrac{AE}{AB} + \dfrac{AD}{AC}$.

Bài 3. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy D sao cho $\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{1}{2}$. Gọi M là trung điểm của BD. Tia AM cắt BC tại E. Tính tỉ số $\dfrac{EC}{EB}$.

Bài 4. Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $2MA = MB$. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N. Qua N kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại P. Biết rằng $PC = 6$ cm. Tính BC.

Bài 5. Cho tam giác ABC. Đường thẳng song song với BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M, N. Cho biết $AM = 5$ cm, $MB = 3$ cm, $BC - MN = 3{,}6$ cm. Tính MN, BC.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$. Trên AB, AC lấy M, N sao cho $BM = \dfrac{2}{3}AB$, $CN = \dfrac{2}{3}AC$. Gọi O là giao điểm BN và CM. Tính tỉ số $\dfrac{ON}{OB}$.

Bài 7. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB < CD$. Gọi O là giao điểm hai đường chéo, S là giao điểm của hai đường thẳng chứa hai cạnh bên. Đường thẳng SO cắt AB, CD thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng

a) $\dfrac{MA}{ND} = \dfrac{MB}{NC}$; $\dfrac{MA}{NC} = \dfrac{MB}{ND}$.

b) $MA = MB$; $NC = ND$.

Bài 8. Cho tam giác ABC cố định. Các điểm D, E di động trên các cạnh tương ứng AB, AC sao cho $\dfrac{AD}{DB} = \dfrac{CE}{EA}$. Chứng minh trung điểm M của đoạn thẳng DE nằm trên đoạn thẳng cố định.

Bài 9. Cho tam giác ABC, hãy dựng hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác ABC (M trên AB, N trên AC, P và Q trên cạnh AC).

Bài 10. Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc BC. Chứng minh rằng

$$MA \cdot BC < MC \cdot AB + MB \cdot AC.$$

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Ngọc Bích Vân 0989 066 885

Chương 4

ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài số 15 ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đoạn thẳng tỉ lệ

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

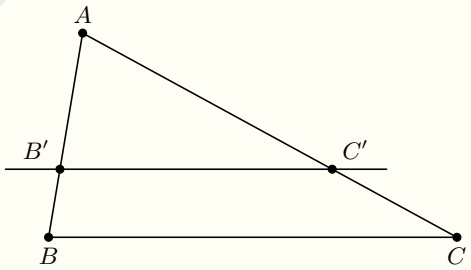
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'C'$ và $C'D'$ nếu có hệ thức

$$\frac{AB}{CD}=\frac{A'B'}{C'D'} \text{ hay } \frac{A'B'}{AB}=\frac{C'D'}{CD}.$$

2 Định lí thalès trong tam giác

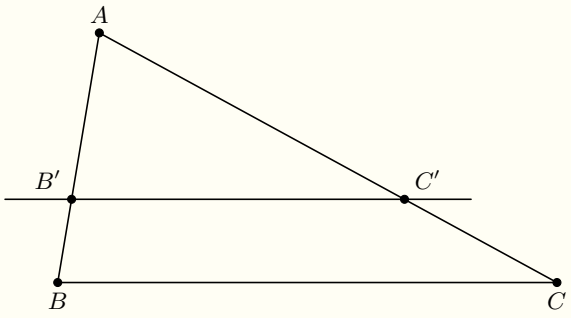
Định lí 15.1 (Định lí Thalès trong tam giác).
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C'\parallel BC\end{cases}\Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC};\ \frac{AB'}{B'B}=\frac{AC'}{C'C};\ \frac{B'B}{AB}=\frac{C'C}{AC}$$



Định lí 15.2 (Định lí Thalès đảo).
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ \dfrac{AB'}{B'B}=\dfrac{AC'}{C'C}\end{cases}\Rightarrow B'C'\parallel BC.$$

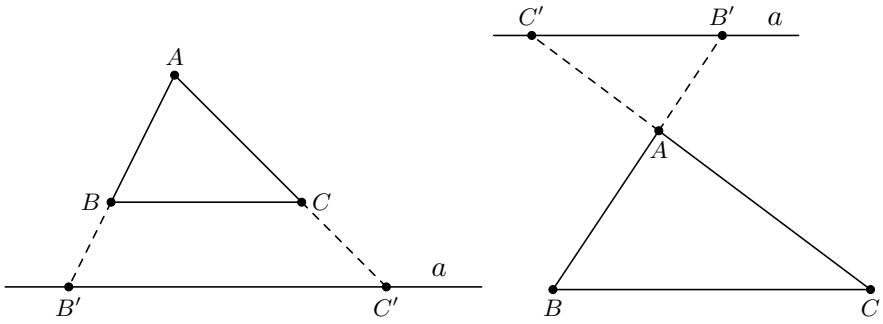


Hệ quả định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
Trong hình trên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C'\parallel BC\end{cases}\Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC}=\frac{B'C'}{BC}.$$

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.



B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

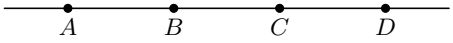
Dạng 1. Tìm tỉ số của các đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.

Ví dụ 1. Trên một đường thẳng, đặt ba đoạn thẳng liên tiếp $AB = BC = CD$. Tìm tỉ số $\dfrac{AB}{BD}, \dfrac{AB}{AD}, \dfrac{AC}{AD}$.

Lời giải.

$\dfrac{AB}{BD} = \dfrac{1}{2}; \dfrac{AB}{AD} = \dfrac{1}{3}; \dfrac{AC}{AD} = \dfrac{2}{3}$.



□

Ví dụ 2. Cho $\triangle ABC$ có AM là đường trung tuyến. Điểm E thuộc AM sao cho $AE = 3EM$. Tia BE cắt tia AC tại N. Tính tỉ số $\dfrac{AN}{NC}$.

Lời giải.

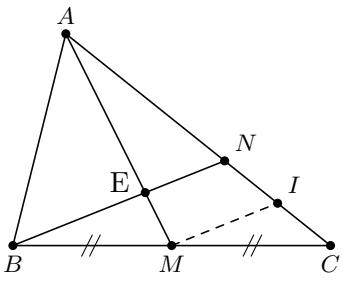
Kẻ $MI \parallel BN$ với $I \in AC$.

Xét $\triangle BCN$ có $BM = MC$; $MI \parallel BN$ nên MI là đường trung bình của $\triangle BNC$, do đó $\dfrac{NI}{NC} = \dfrac{1}{2}$. (1)

Xét $\triangle AMI$ có $EN \parallel MI$, áp dụng định lý Ta-lét ta có

$\dfrac{AN}{NI} = \dfrac{AE}{EM}$ nên $\dfrac{AN}{NI} = 3$. (2)

Nhân từng vế (1) và (2) ta được $\dfrac{AN}{NC} = \dfrac{3}{2}$.



□

Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.
- Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.

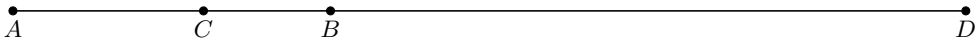
Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng $AB = 10$ cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho $\dfrac{CA}{CB} = \dfrac{3}{2}$. Lấy D thuộc

BẢN ĐỌC THỬ
C.B Toán cô Lê Nga - ĐT/Zalo 0989.066.885

tia đối của tia BA sao cho $\dfrac{DA}{DB}=\dfrac{3}{2}$.

a) Tính độ dài CB. b) Tính độ dài DB. c) Tính độ dài CD.

Lời giải.

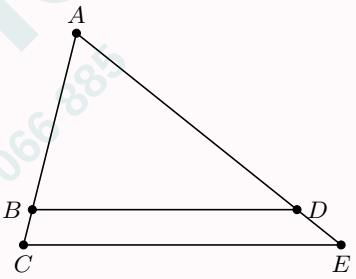


a) Ta có $\dfrac{CA}{CB}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{CA+CB}{CB}=\dfrac{3+2}{2}\Rightarrow\dfrac{10}{CB}=\dfrac{5}{2}\Rightarrow CB=\dfrac{2\cdot 10}{5}=4$ cm.

b) $\dfrac{DA}{DB}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{DA-DB}{DB}=\dfrac{3-2}{2}\Rightarrow\dfrac{10}{DB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow DB=20$ cm.

c) $CD=CB+BD=4+20=24$ cm.

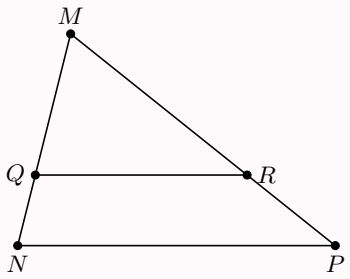
Ví dụ 4.
Tìm độ dài DE trong hình vẽ bên. Biết $AB=5$ cm, $AC=6$ cm, $AD=7{,}5$ cm và $BD\parallel CE$.



Lời giải.
Vì $BD\parallel CE$ nên theo định lí Ta-lét ta có

$$\frac{DE}{AD}=\frac{BC}{AB}\Rightarrow\frac{DE}{7{,}5}=\frac{1}{5}\Rightarrow DE=\frac{1\cdot 7{,}5}{5}=1{,}5\text{ cm}.$$

Ví dụ 5.
Cho hình bên, biết $QR\parallel NP$ và $MQ=10$ cm, $QN=5$ cm, $RP=6$ cm. Tính độ dài MR.



Lời giải.
Vì $QR\parallel NP$ nên theo định lí Ta-lét ta có
$\dfrac{MQ}{QN}=\dfrac{MR}{RP}\Rightarrow\dfrac{10}{5}=\dfrac{MR}{6}\Rightarrow MR=\dfrac{10\cdot 6}{5}=12$ cm.

Ví dụ 6. Cho $\triangle ABC$ có $AB=5$ cm; $AC=9$ cm. Kẻ đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC thứ tự tại E, F. Xác định vị trí điểm E sao cho $AE=CF$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga · ĐT/Zalo 0989 066 885

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Toán 8 – Tập 1 · Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trọn bộ tài liệu gồm 2 quyển:

- **Quyển Đề bài:** 108 trang: trọng tâm kiến thức, các dạng bài tập và phương pháp giải, bài tập vận dụng.
- **Quyển Lời giải chi tiết:** 333 trang: lời giải đầy đủ cho từng ví dụ và từng bài tập.

Nội dung bám sát chương trình Toán 8 – Tập 1:

- Chương 1. Đa thức
- Chương 2. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng
- Chương 3. Tứ giác
- Chương 4. Định lí Thalès
- Chương 5. Dữ liệu và biểu đồ

  Mỗi chương có Luyện tập chung và Ôn tập chương.

ĐĂNG KÍ NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU

CLB Toán cô Lê Nga

ĐT/Zalo: 0989 066 885